

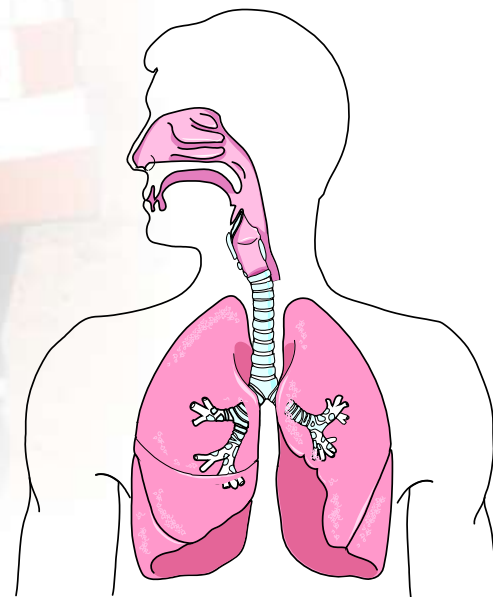
MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

מערכת הנשימה

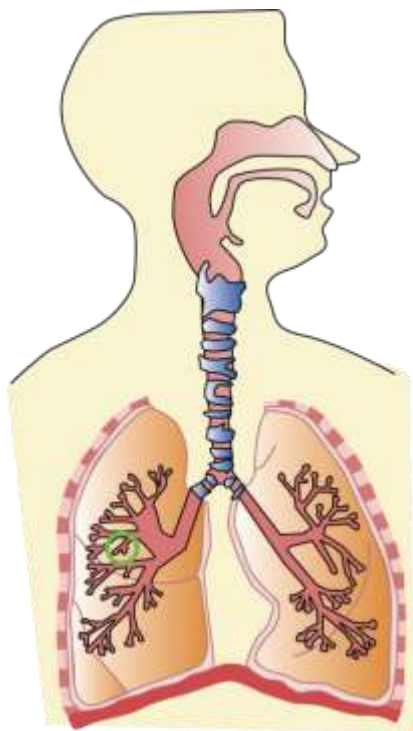
אנטומיה פיזיולוגיה





תפקידי מערכת הנשימה

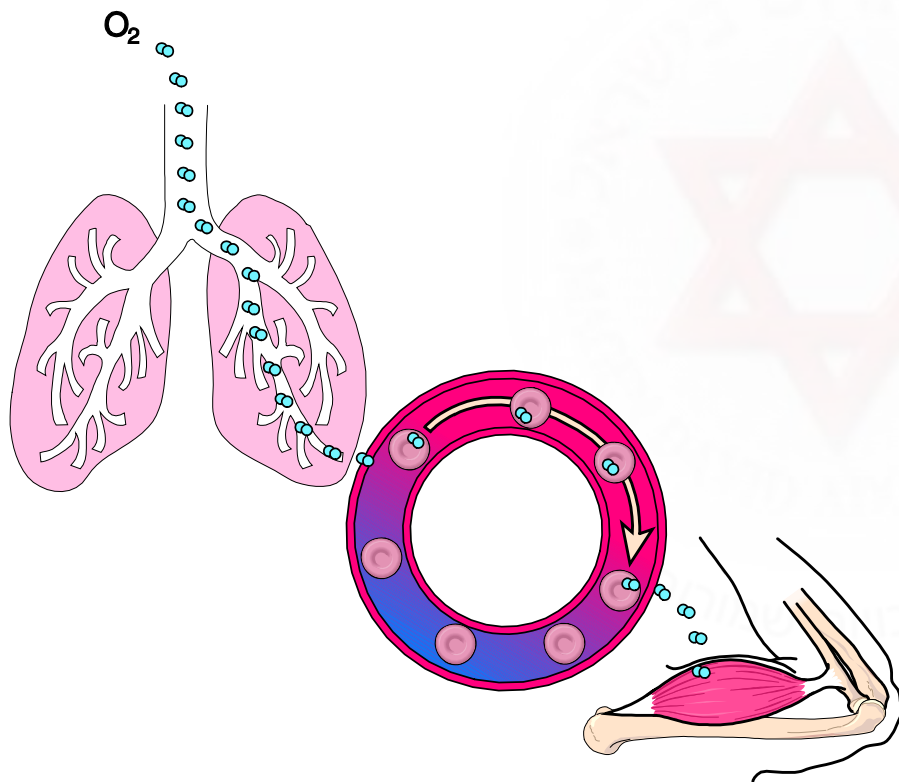
- אספקת חמצן- O_2 - חמצון
- הרחקת פחמן דו חמצני- CO_2 - אוורור
- איזון רמת החומציות
- תפקידים נוספים (סינתזה, דיבור וכו')



© כל הזכויות שמורות

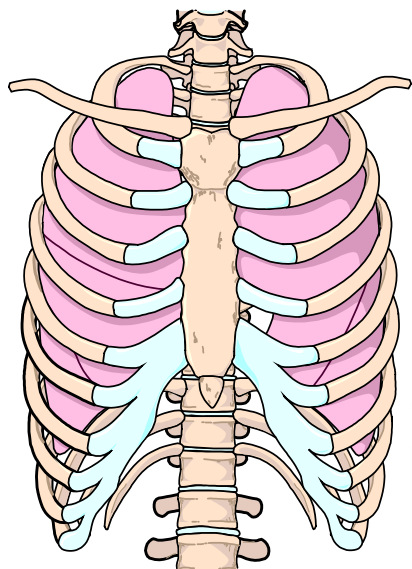


- נשימה חיצונית – שחלוף גזים בין הריאות לדם
- נשימה תאית – שחלוף הגזים ויצירת אנרגיה



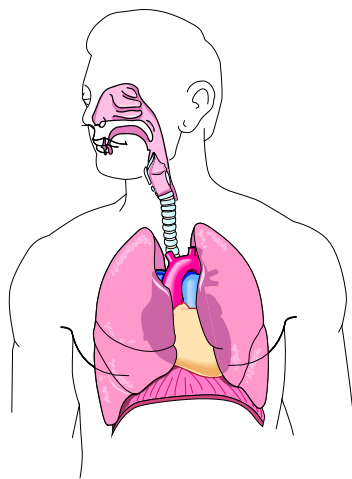


אנטומיה – בית החזה



• גבולות בית החזה

- צוואר
- סרעפת
- עצם החזה – סטרנום
- חוליות
- צלעות

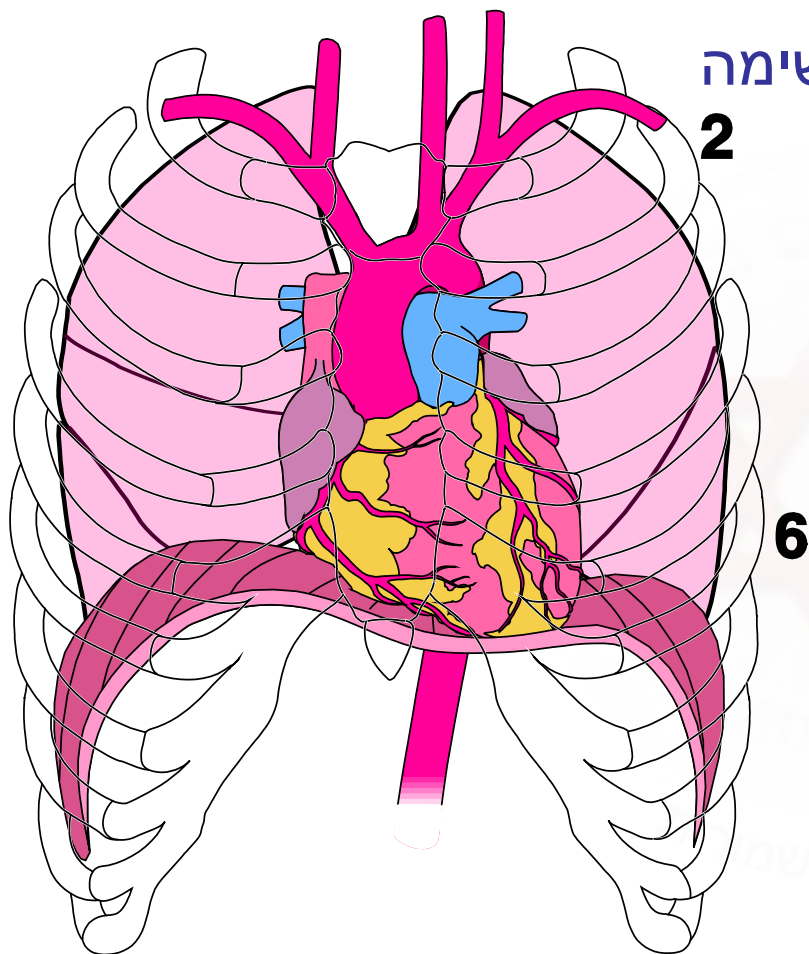


• איברים בבית החזה

- לב, כלי דם
- ריאות, סימפונות, קנה הנשימה
- עצבים
- ושת



אנטומיה – אברי עזר



• כלוב בית החזה – הגנה, סיוע בנשימה

• עצמות הבריח

• עצם החזה

• צלעות

• שרירים בין צלעיים

• סרעפת

• קרומי הפלואורה -החיצוני והפנימי



אנטומיה – אברי עזר

שרירים בין-צלעיים
Intercostals
Muscles

קרום הצדר החיצוני
Parietal Pleura

קרום הצדר הפנימי
Visceral Pleura

כלוב בית החזה
Cage

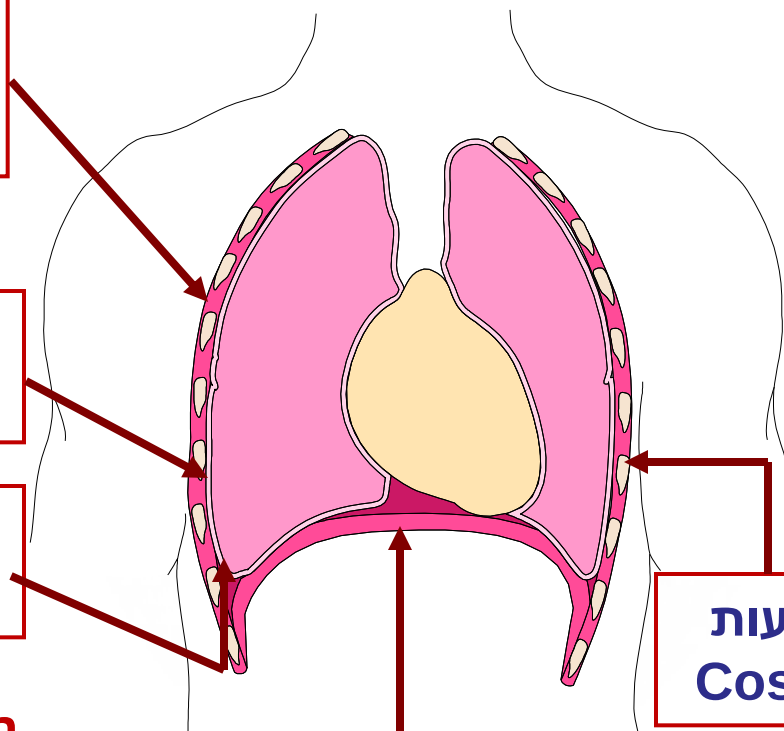
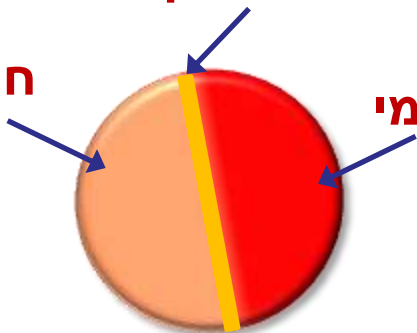
צלעות
Costal

סרעפת
Diaphragm

נוזל סיכוך

חיצוני

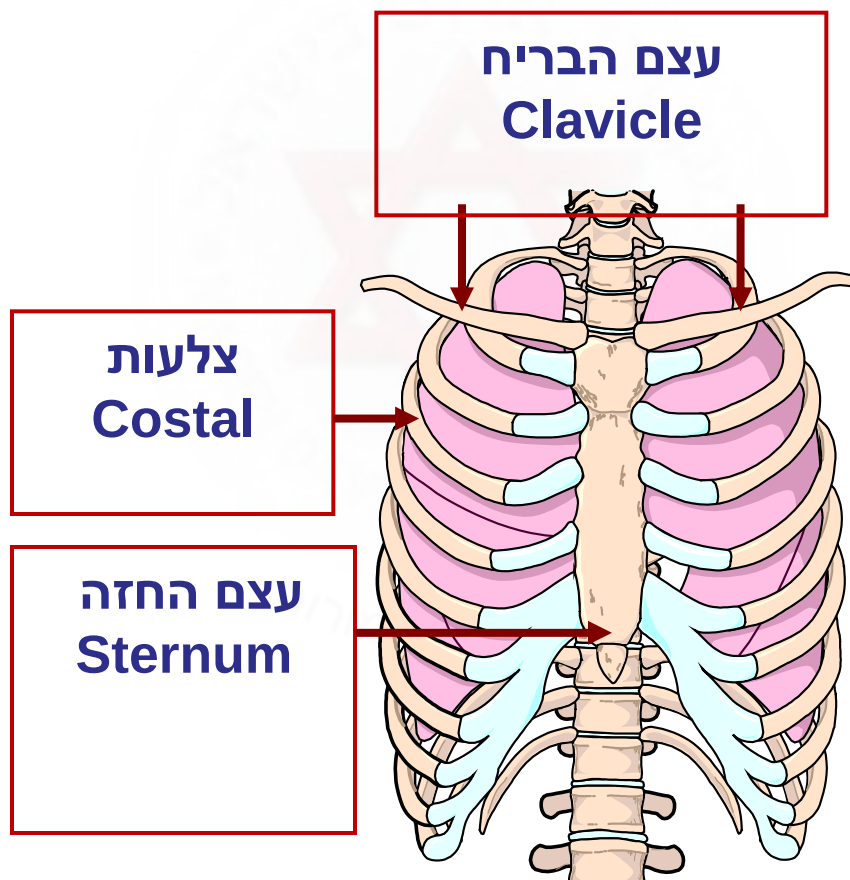
פנימי





אנטומיה – אברי עזר

כלוב בית החזה Rib Cage





אנטומיה – דרכי הנשימה

דרכי נשימה עליונות

- אף – מסנן, מלחלח, מחמם

- פה

- לוע

- אפיגלוטיס – סוגר את הקנה

בזמן הבליעה

- גרון / תיבת הקול

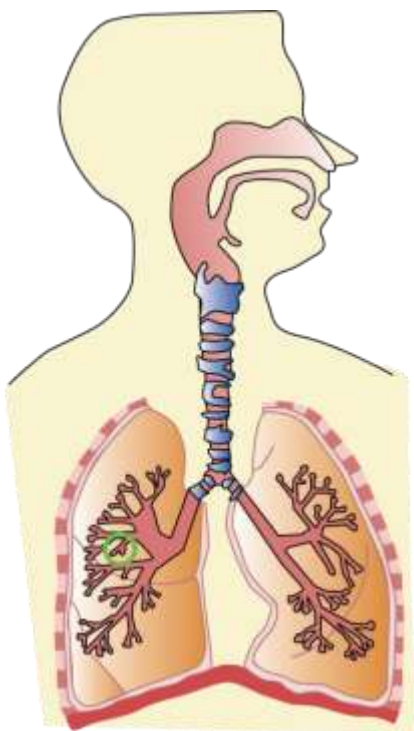
דרכי נשימה תחתונות

- קנה נשימה

- סימפונות

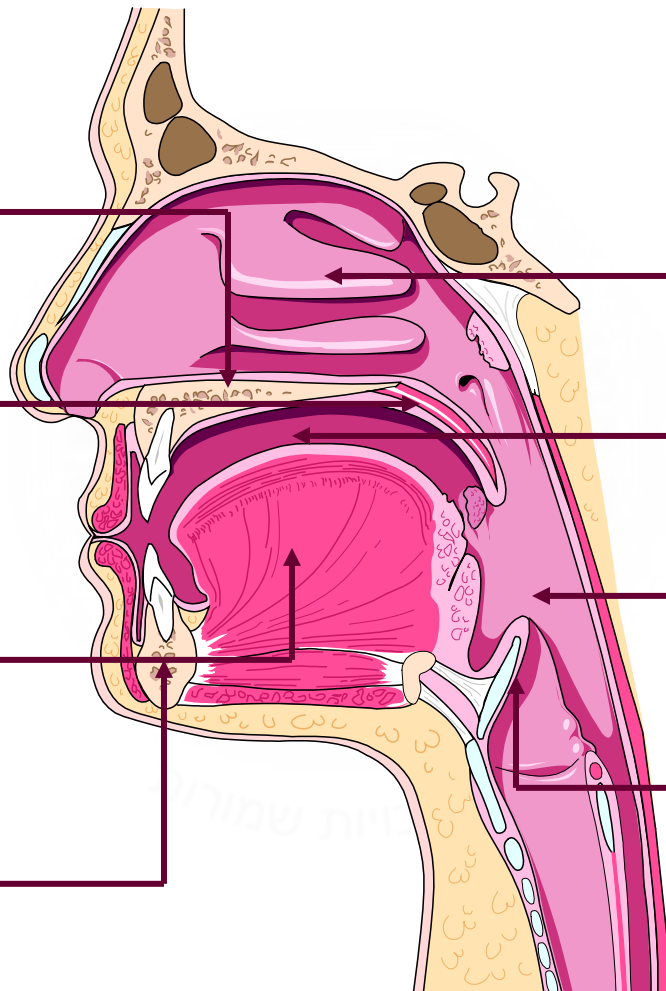
- ריאות

- נאדיות





אנטומיה – דרכי נשימה עליונות



החך הקשה
Hard Palate

חלל האף
Nasopharynx

החך הרך
Soft Palate

חלל הפה
Oropharynx

הלשון
Tongue

הלוע
Pharynx

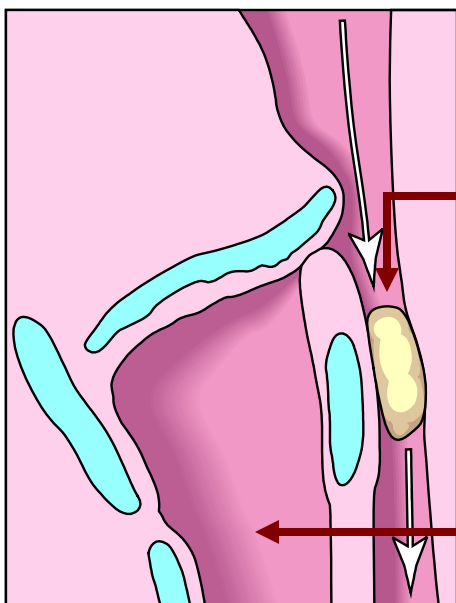
לסת תחתונה
Mandible

מכסה הגרון
Epiglottis



אנטומיה – דרכי נשימה עליונות

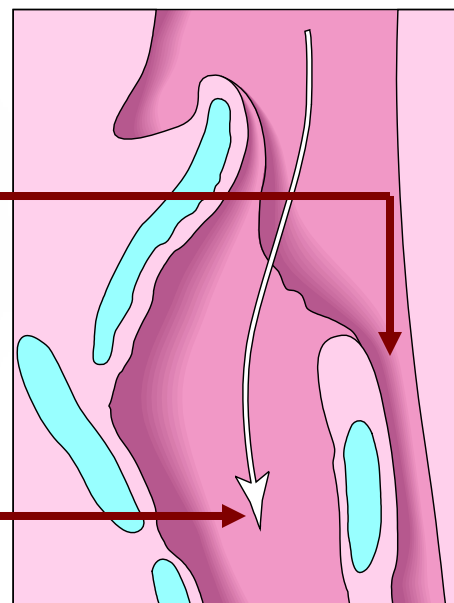
בבליעה



ושט
Esophagus

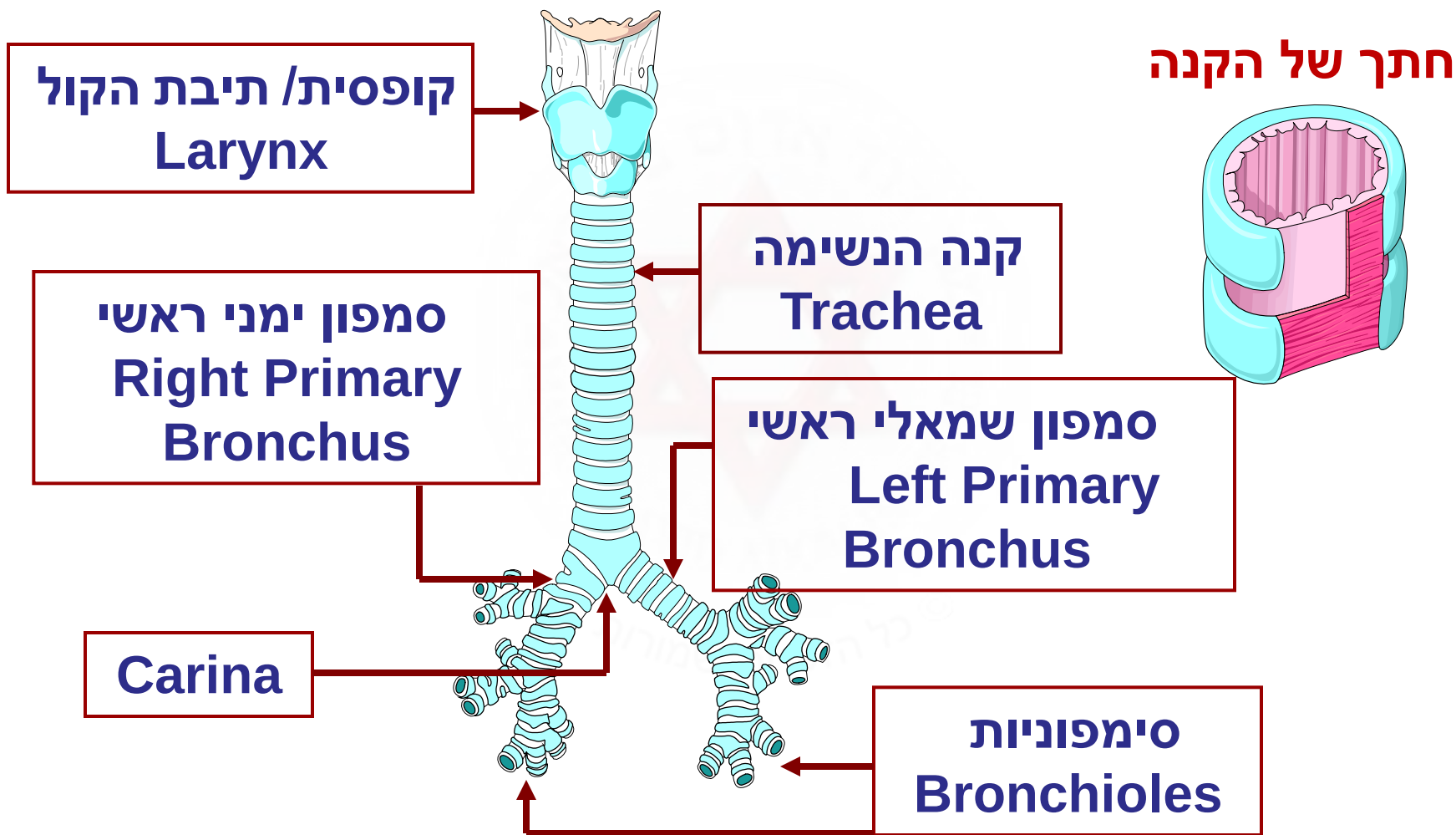
קנה הנשימה
Trachea

בנשימה



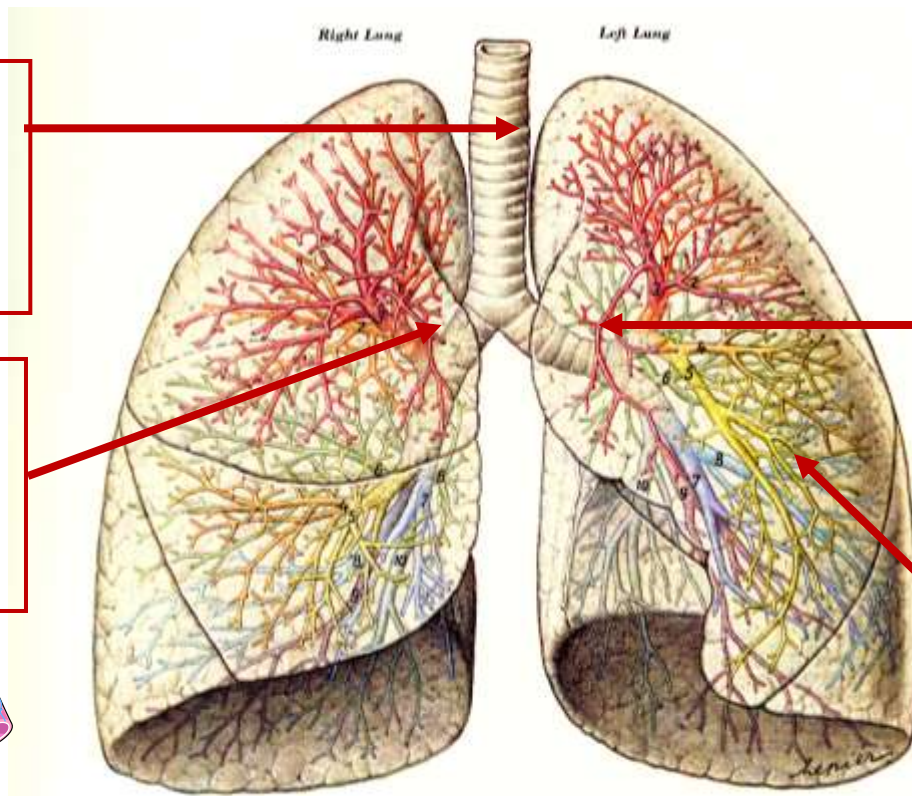


אנטומיה – דרכי נשימה תחתונות





אנטומיה – דרכי נשימה תחתונות

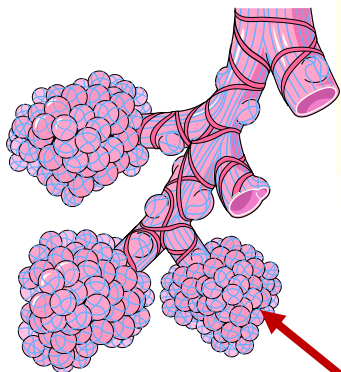


קנה
הנשימה
Trachea

סמפון ימני
Right
Bronchus

סמפון שמאלי
Left
Bronchus

סימפוניות
Bronchioles



ריאה ימנית
Right Lung

ריאה שמאלית
Left Lung

נאדיות Alveoli



אנטומיה – דרכי נשימה תחתונות

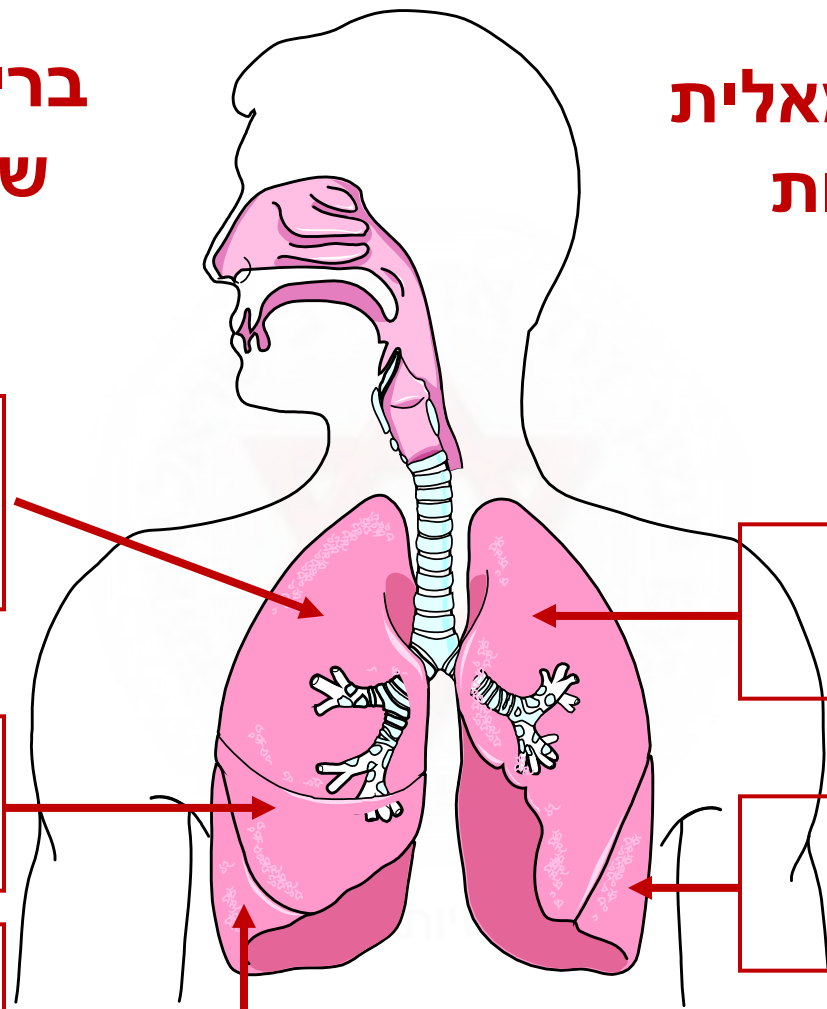
בריאה הימנית
שלוש אונות

בריאה השמאלית
שתי אונות

אונה עליונה
Upper Lobe

אונה אמצעית
Middle Lobe

אונה תחתונה
Lower Lobe



אונה עליונה
Upper Lobe

אונה תחתונה
Lower Lobe

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

פיזיולוגיה

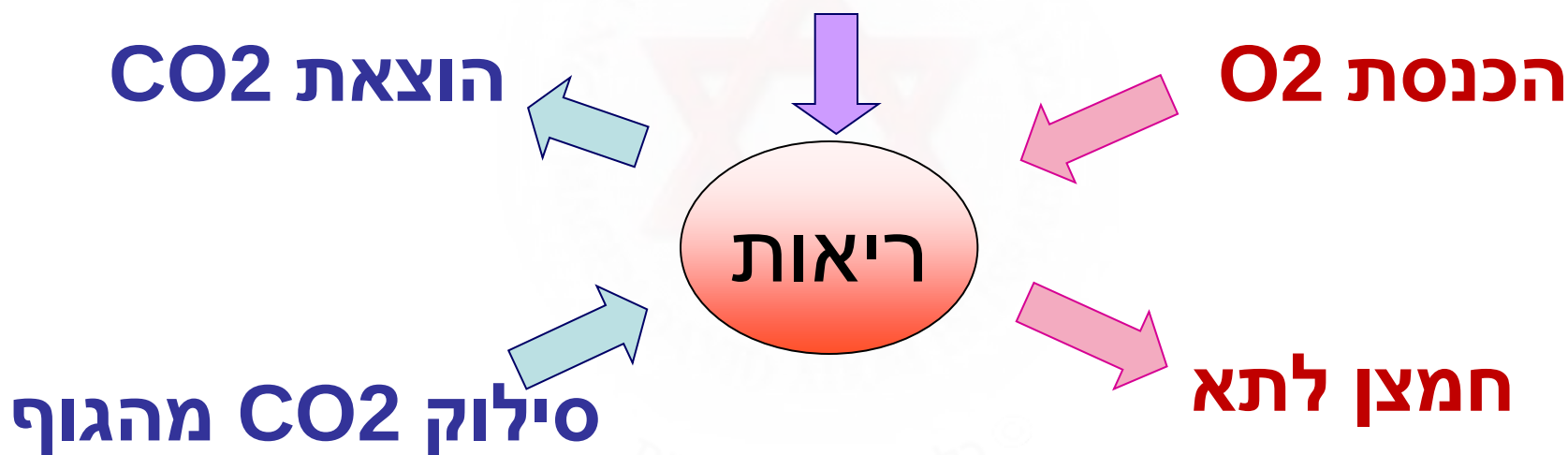
- פעולת הריאות הינה פאסיבית
- ניפוח הריאה נעשה על ידי שרירי הנשימה





אוויר

21% חמצן + 0.03 פחמן דו-חמצני + חנקן 78% ~ + גזים אחרים





פיזיולוגיה – שאיפה / נשיפה

תהליך השאיפה

שאיפה / Inspiration - תהליך אקטיבי

השרירים הבין צלעיים והסרעפת מתכווצים



בית החזה מתרחב



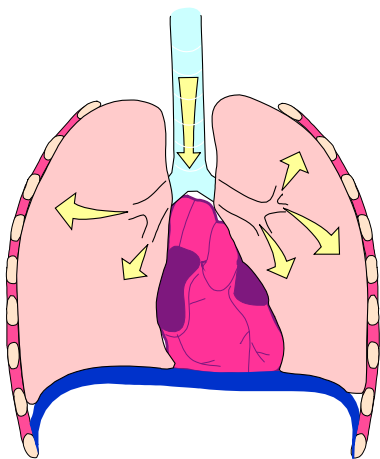
הריאות "נמשכות" ומתרחבות עם בית החזה - עקב תת הלחץ בין קרומי הפלאורה



הלחץ בריאות - יורד



אוויר נשאף לריאות - לצורך השוואת לחצים

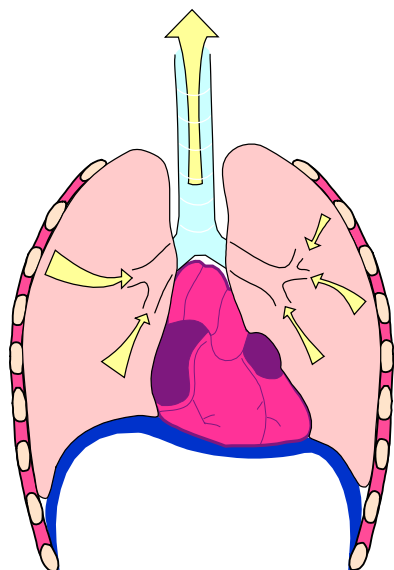




פיזיולוגיה – שאיפה / נשיפה

תהליך הנשיפה

נשיפה / Expirium - תהליך פסיבי



השרירים הבין צלעיים והסרעפת רפים



בית החזה רפה



הריאות רפות עם בית החזה - עקב הלחץ בין קרומי הפלאורה



הלחץ בריאות - עולה



אוויר יוצא החוצה - לצורך השוואת לחצים



- **דיפוזיה –** תנועה של חומר דרך תווך מריכוז גבוה לריכוז נמוך.
נגרמת עקב התנועה האקראית של החלקיקים, עד להשגת מצב של שוויון ריכוזים.
- **היפוקסיה –** חוסר חמצן ברקמה.
- **היפוקסמיה –** חוסר חמצן בדם.
- **פרפוזיה –** מעבר של נוזל בתוך רקמה. הכוונה בעיקר למעבר של דם דרך רקמת הריאה לקליטת חמצן מן האוויר שבנאדיות ולשחרור פחמן דו-חמצני. הפרעה בזילוח הדם פוגמת בחילופי הגזים.

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

שאלות



© כל הזכויות שמורות